木材及び木質材料学

第4回　主要構成成分

科目コード：05242020　　科目種別：講義

科目区分：自由選択科目　　単位区分：選択

標準履修年次：３年　　単位数：2

シラバス

https://lc-nue.naruto-u.ac.jp/lcu-web/SC_06001B00_22

オンデマンド授業

今回の見通し

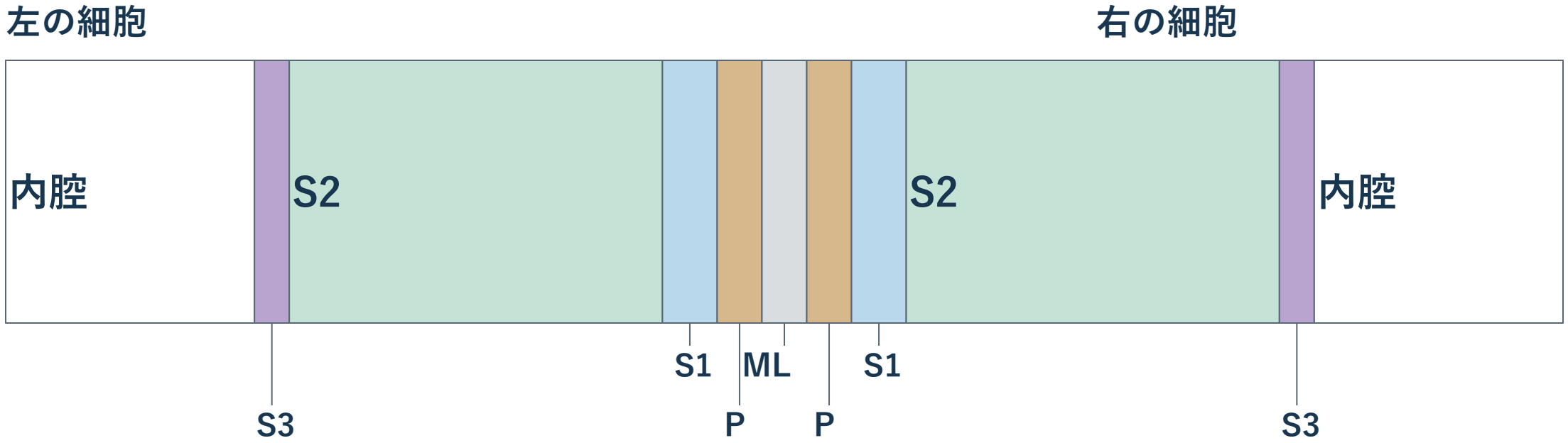
層の名前と、成分の名前を区別する

主要三成分の役割を、壁の構造へ対応させる

水素結合から、親水性・疎水性と吸湿へ進む

質量割合の計算、説明の演習、課題A1の案内

復習：隣り合う細胞と壁



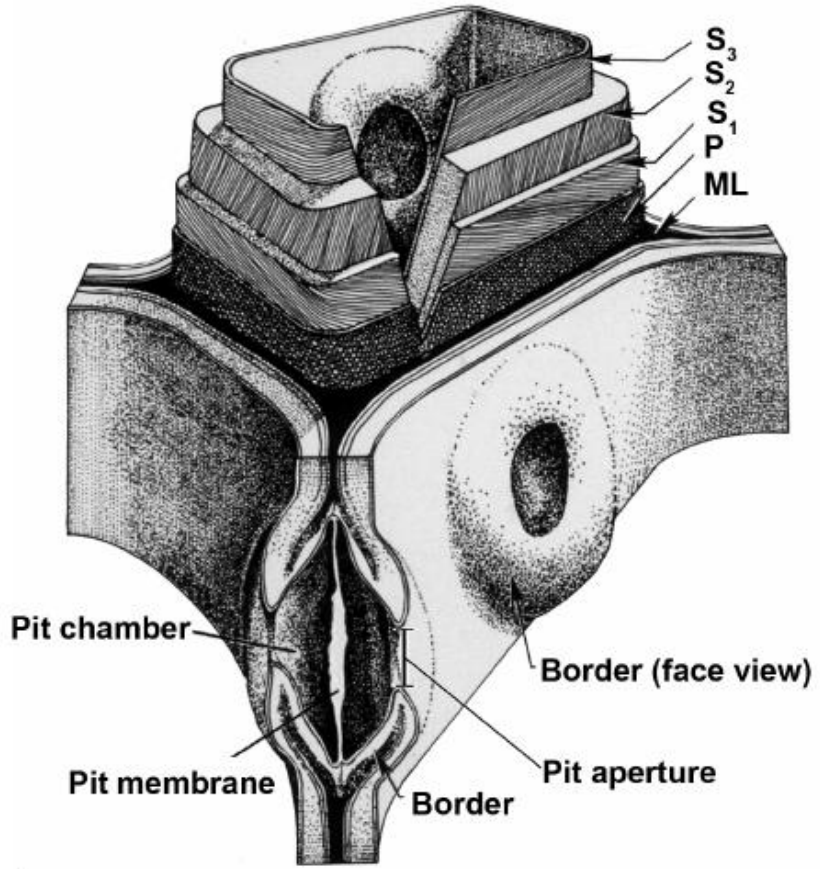
S2 を厚くした模式図。色・厚さ比は実測値ではない。

内腔から外へ：S3・S2・S1・P・ML

S2 は、細胞壁の二次壁の層名

層の色分けと、成分の色分けを区別する

層構造と成分は、違う情報



USDA Wood Handbook 2021, Fig. 3–6（3–7頁）

P・S1・S2・S3：壁の場所・層の区分

セルロース等：壁をつくる物質の名前

各層に、複数の成分が組み合わさる

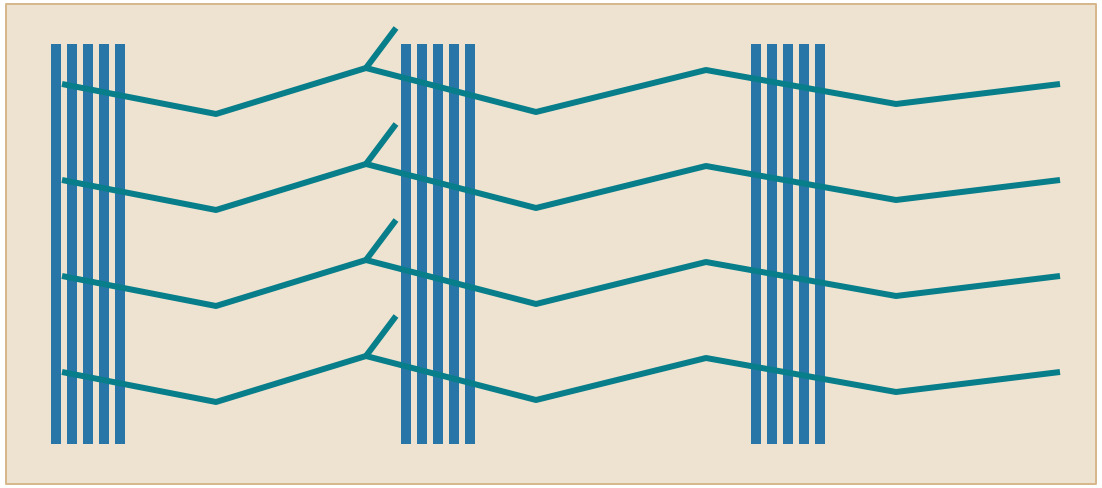
層名と成分名を、一対一に割り当てない

細胞壁の主要三成分

成分	主な構造の特徴	細胞壁での見方
セルロース	グルコース単位の長い鎖	鎖が集合し、ミクロフィブリルへ
ヘミセルロース	複数種の多糖の総称	周囲の成分との相互作用
リグニン	芳香族構造を含む高分子	壁や細胞間の複合体の性質

層名に一対一で割り当てず、組合せとして読む。

壁の成分の組合せ



細長い集合と、その周囲の成分

三成分を組み合わせて読む

層名と成分名は、別の情報

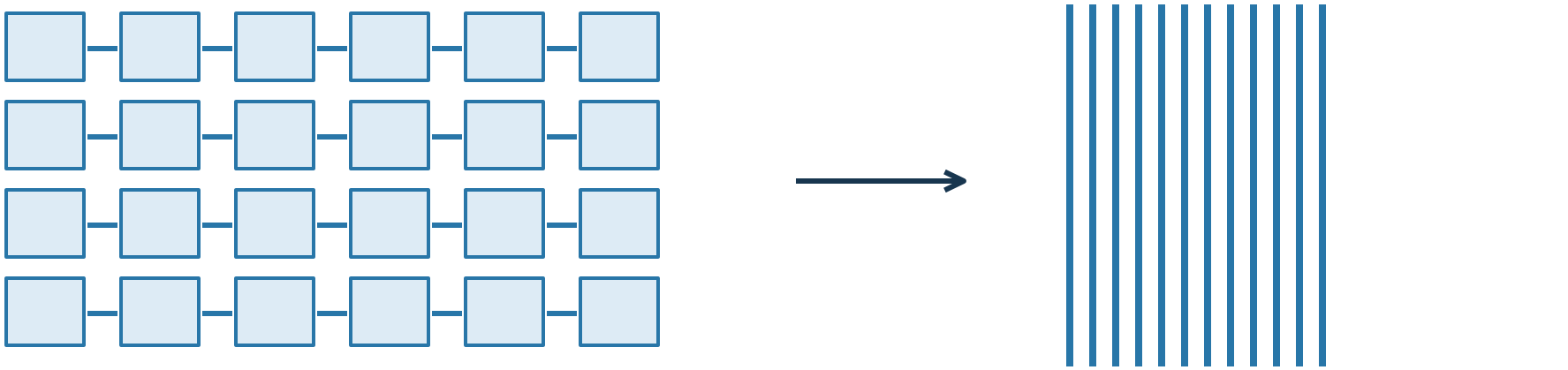
青：セルロースの集合

緑：ヘミセルロースの概念

周囲：リグニン等を含む

成分配置の概念図。層・本数・寸法比・質量割合は再現していない。

セルロースの鎖と集合



グルコース単位がつながる鎖

集合：ミクロフィブリル

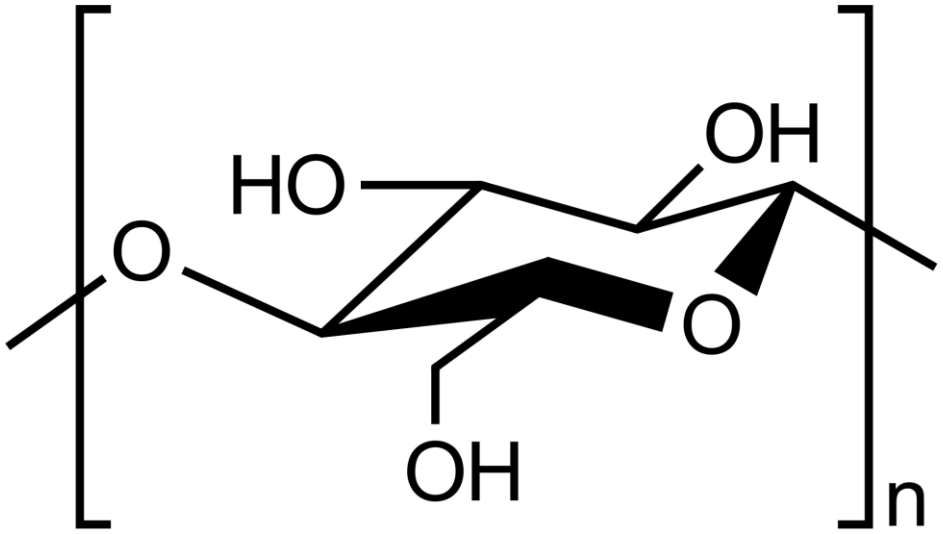
鎖のつながりと、鎖同士の相互作用を区別

細胞壁の引張りへの抵抗に関わる

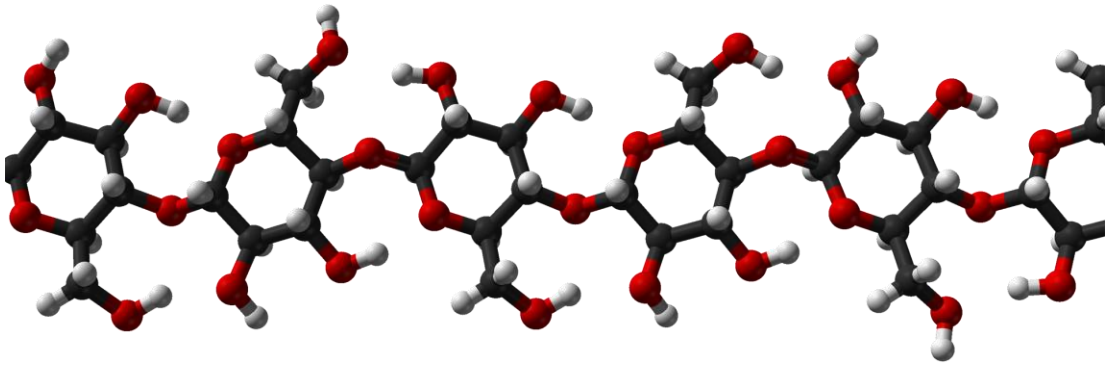
化学構造式ではない模式図。実際の分子数・寸法比は再現しない。

セルロース：構造式と立体モデル

いす形の構造式（繰り返し単位）



セルロースIβ：結晶構造の部分

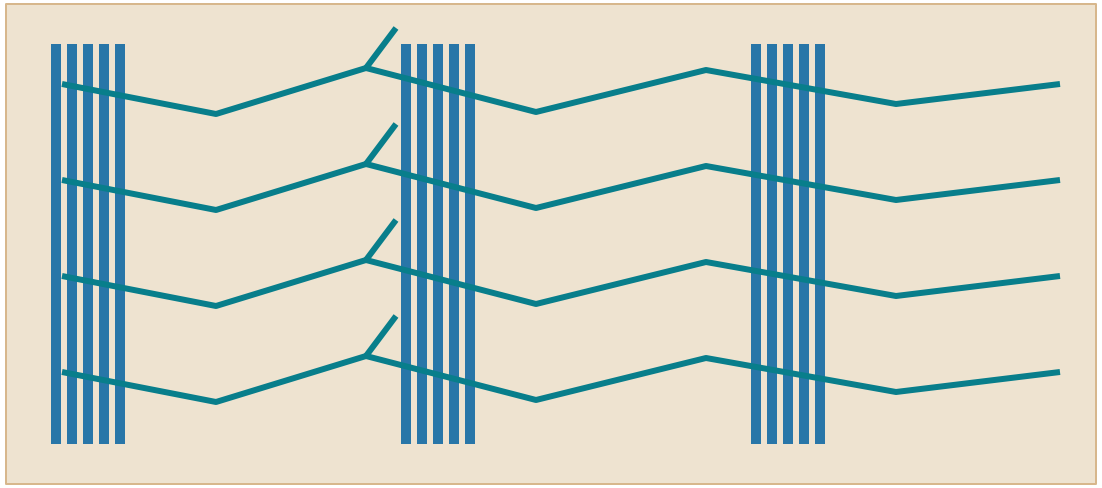


β(1→4)結合の鎖。図では炭素に付くH等を省略。

立体モデルの原子色：C 灰、O 赤、H 白。原子の写真ではない。

構造式：Chembro-lignin／立体図：Ben Mills（いずれもPublic domain）

配向が、力の向きに関わる



青：セルロースの集合

緑：ヘミセルロースの概念

周囲：リグニン等を含む

成分配置の概念図。層・本数・寸法比・質量割合は再現していない。

成分の量と、集合の向きは別の情報

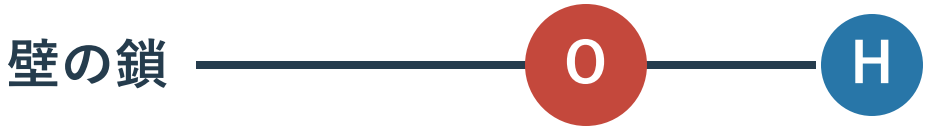
細胞の配列と、壁内部の配向を分ける

方向・水分・欠点・試験方法も確認

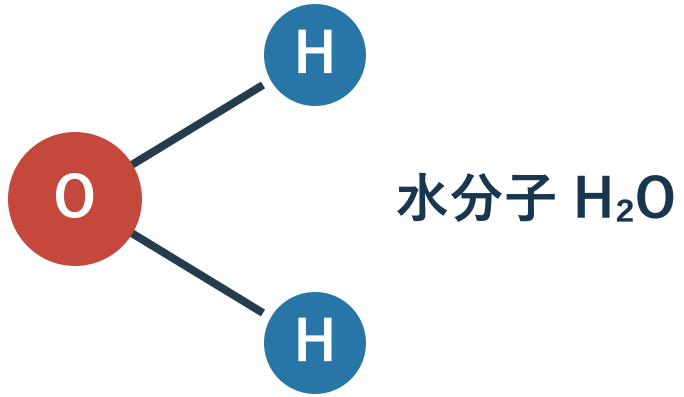
ヤング率と破壊強度を区別する

OH基と水分子

壁の分子の一部（OH基）



OH基と水を区別



水分子 H_2O

O：酸素　H：水素

OH基：分子の中の －O－H の部分

水分子：H_2O（酸素1個・水素2個）

壁のOH基と、水分子を区別する

水素結合：OH基と水の間



実線：分子の中の共有結合

点線：水素結合の一例

水同士・成分同士・水と成分の間で生じる

吸湿で相互作用が変わり、膨潤・変形のしやすさに関わる

短い休憩 1

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

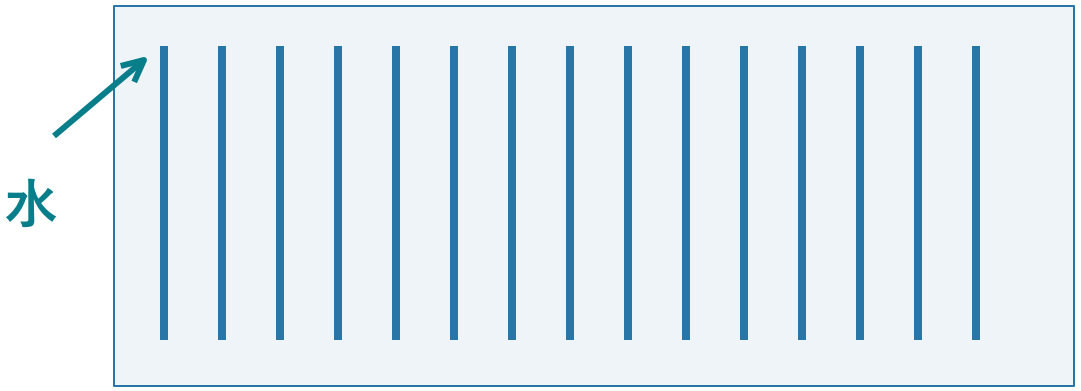
再開したら：親水性と疎水性へ進みます。

親水性と疎水性

語	水との関係	説明するときの注意
親水性	水と相互作用し、なじみやすい	水に溶けることとは区別
疎水性	水との親和性が比較的小さい	完全防水や吸湿ゼロを意味しない

分子の一部分 → 表面 → 材料全体：対象の範囲を確かめる

親水性と、水への溶けやすさ



規則性の高い集合の内部

水が入りにくい領域

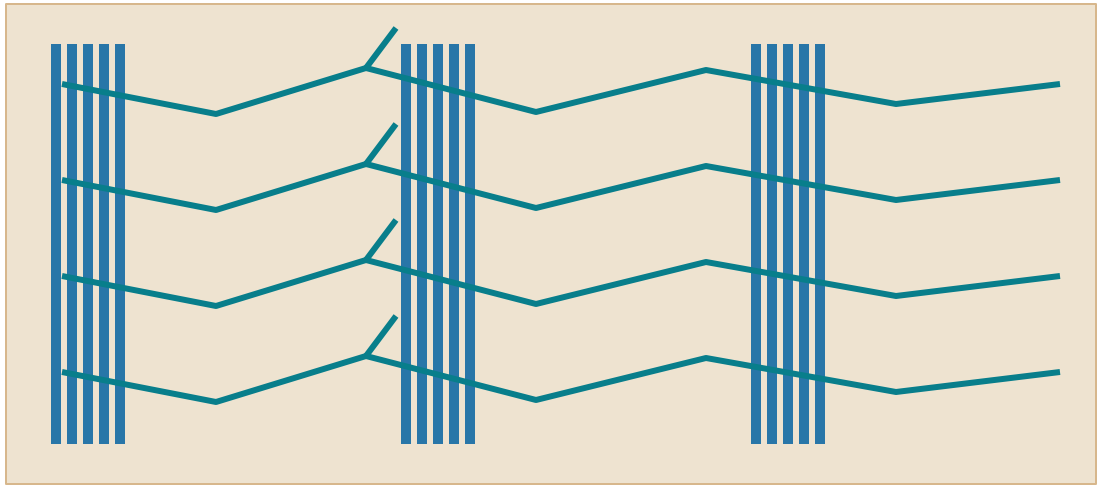
表面等のOH基

水が近付き、相互作用

OH基があっても、全てが
同じように水へ開かれてはいない

親水性 ≠ 水への溶解　　**吸湿には「水のアクセス」も関わる**

ヘミセルロースの役割



青：セルロースの集合

緑：ヘミセルロースの概念

周囲：リグニン等を含む

他の成分との相互作用を通して
壁の構造を支える

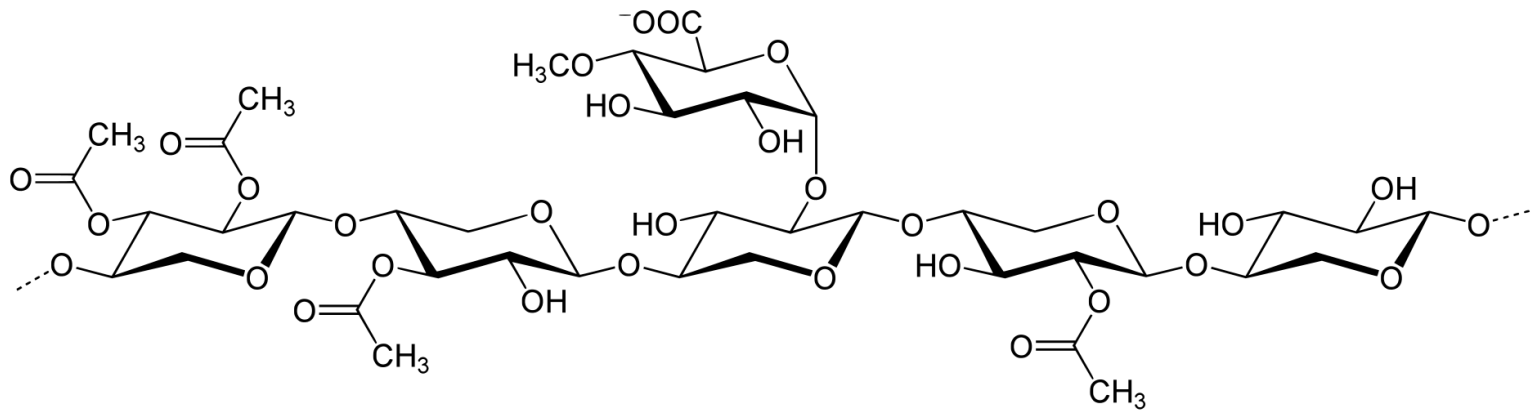
水が近付きやすいOH基等があり
吸放湿へ関わる

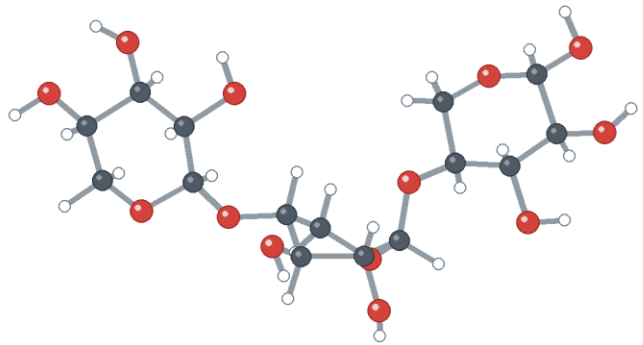
水分により、周囲の成分の
動きやすさも変わる

吸湿を、ヘミセルロースだけの
働きとして分けない

成分配置の概念図。層・本数・寸法比・質量割合は再現していない。

ヘミセルロース：キシランを例に





上：広葉樹キシランの例

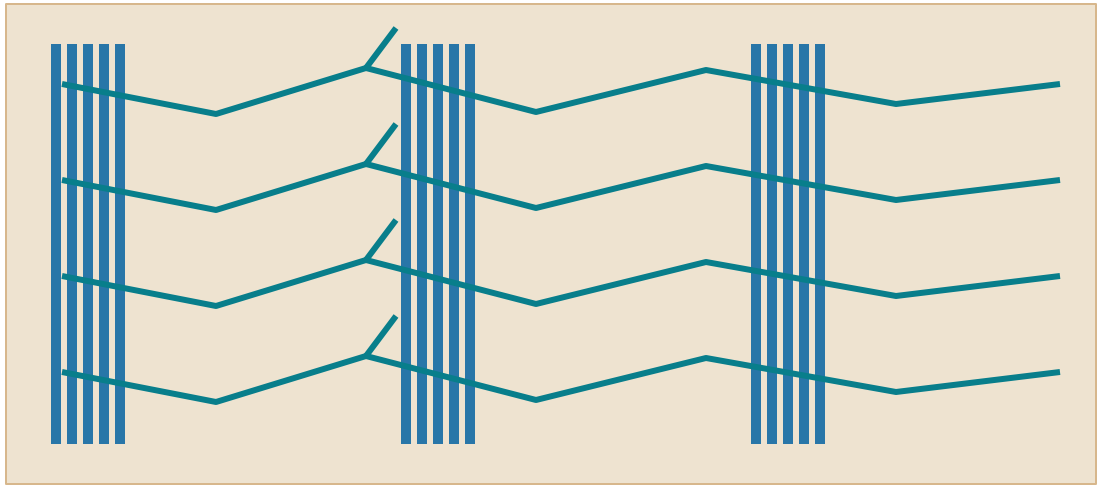
下：主鎖3単位の立体モデル

側鎖等を省いた別のモデル

C 灰、O 赤、H 白

構造式：Yikrazuul（Public domain）／立体モデル：PubChem CID 10201852に基づく

リグニンの役割



青：セルロースの集合

緑：ヘミセルロースの概念

周囲：リグニン等を含む

細胞間の結合・壁の性質に関わる

多糖類より水との親和性が
小さい面がある

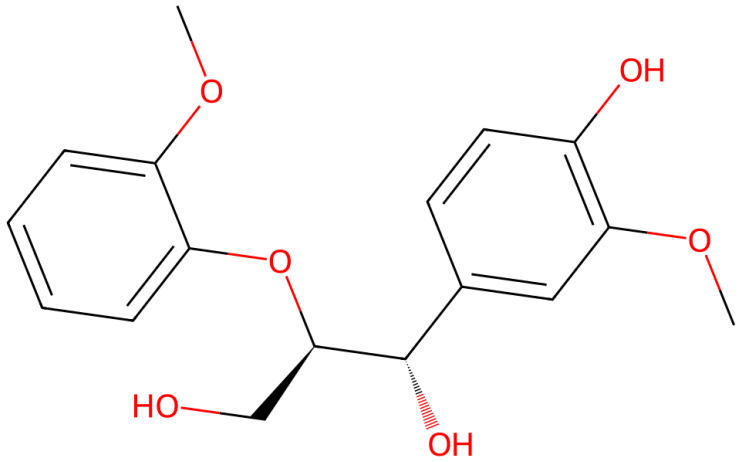
OH基等があり、水との
相互作用はゼロではない

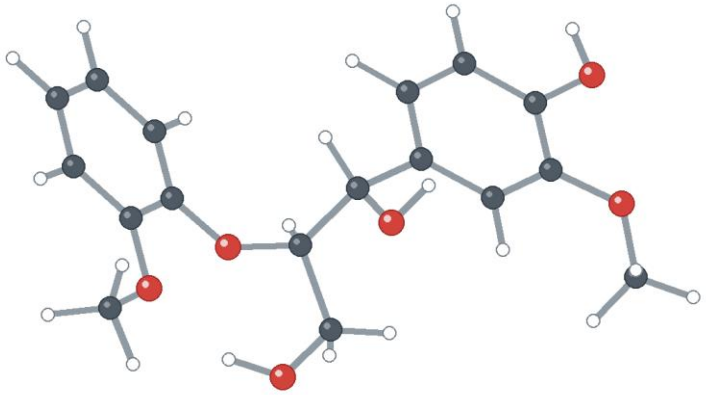
特定の一層だけに存在する
物質ではない

成分配置の概念図。層・本数・寸法比・質量割合は再現していない。

リグニン：結合の例と立体モデル

β–O–4型の結合をもつモデル化合物





構造式：結合・配置を読む

立体モデル：同じ化合物の一例

天然リグニン全体の確定構造ではない。C 灰、O 赤、H 白。

PubChem CID 6424189の結合情報に基づく。立体配置・配座はモデルの一例。

構造と水への関わりの整理

成分	構造・力への関わり	水への関わり
セルロース	鎖の集合・配向と引張抵抗	OH基あり。集合内部はアクセスが限られる
ヘミセルロース	周囲の成分と相互作用	水が近付きやすい部分が多い
リグニン	壁や細胞間の複合体の性質	多糖類より親和性が小さい面。ゼロではない

役割は重なり合う。量・配向・水分・測定条件も合わせて読む。

質量百分率と、今回の計算の基準

質量百分率（一般名称）

$$= \frac{\text{対象成分の質量}}{\text{全体の質量}} \times 100$$

今回：全乾木材全体を分母に、各成分の割合を計算

水の量を示す含水率（MC）は、第8回で扱う

木材の含水率は「水を含む全体に占める割合」と分母が違う

45・25・25・5%は、計算用の仮定値

短い休憩 2

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習1　成分の質量割合へ進みます。

演習1　成分の質量割合

全乾100 g中	セルロース	ヘミセルロース	リグニン	その他
質量 / g	45	25	25	5

① 各成分と主要三成分合計の質量百分率を求める

② 同じ組成の全乾240 gに、セルロースは何 g か

③ その他には、どのような成分が考えられるか

仮定値（樹種一般の標準値ではない）。式・分母・単位も記録。

演習1の解説

成分	全乾100 gでの質量	質量百分率	全乾240 gでは
セルロース	45 g	45%	108 g
ヘミセルロース	25 g	25%	60 g
リグニン	25 g	25%	60 g
その他	5 g	5%	12 g

主要三成分：95 g / 100 g × 100 = 95%

その他：抽出成分・無機成分等。仮定された組成に対する計算。

第8回への導入：木材の含水率 MC

M：水を含む試料の質量　M_0：全乾木材の質量

$M = M_0$ ＋ 水の質量　したがって $M - M_0$ ＝ 水の質量

$$MC_w\ (\%) = \frac{\text{水の質量}\ (M - M_0)}{\text{全乾木材の質量}\ M_0} \times 100$$

全乾100 g ＋ 水20 g：(120 − 100) / 100 × 100 ＝ 20%

Moisture content（含水率）の詳細と、食品・農産物との比較は第8回へ

水の場所：内腔と細胞壁



内腔等の空間にある水

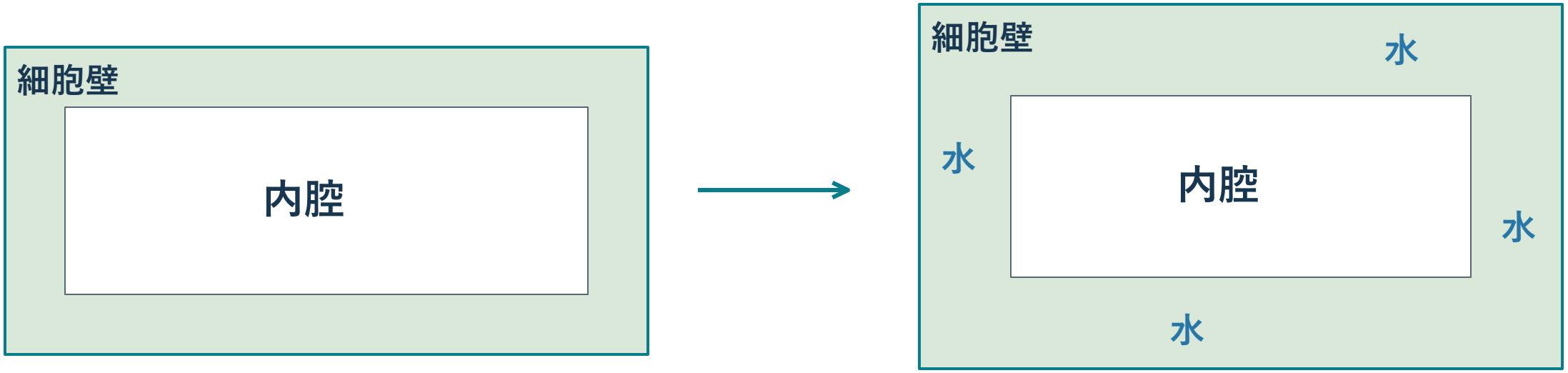
壁の成分と相互作用する
細胞壁内の水

水の場所によって
寸法変化への関わりが違う

結合水・自由水の詳細は
水分の回へ

色は場所を区別する模式図。水分子の寸法・量は再現していない。

吸湿・膨潤と、木材の方向



壁内の水が少ない状態

壁が水を取り込み、膨潤

L・R・Tで寸法変化が異なる。板幅がどの方向かも確認する。

変化を強調した概念図。変形量・比率・内腔の形の予測図ではない。

表面で水をはじくことと、吸湿

観察する現象	何を確かめるか
表面の水滴の形	その面のぬれ方。面・滴の量・経過時間を確認
空気中での質量変化	吸湿・放湿。温度・湿度・時間・初期状態を記録
寸法の変化	方向ごとの収縮・膨潤。方向と測り方を記録

水滴をはじく見え方だけで、内部の吸湿ゼロとは判断できない。

抽出成分と、生物劣化への接続

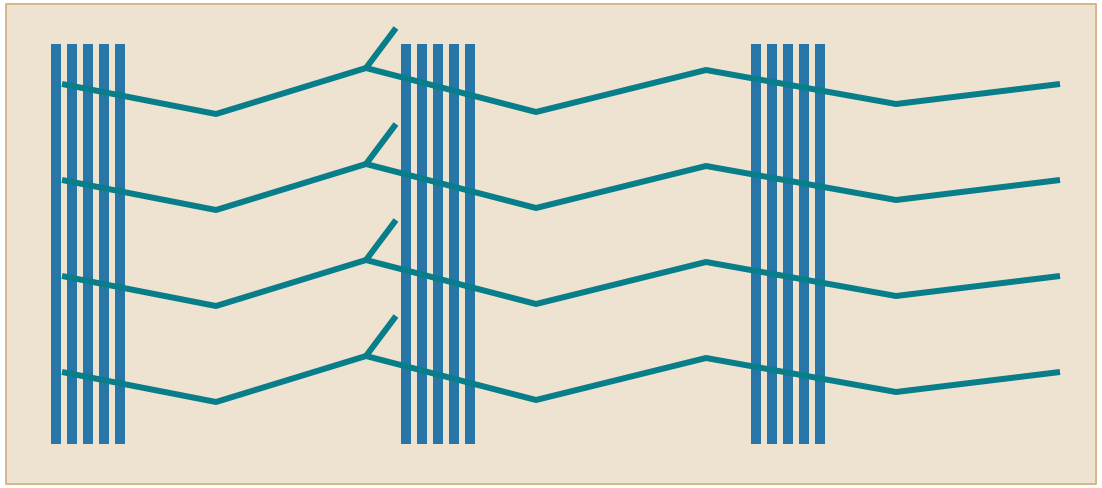
抽出成分・無機成分も含まれる

色・におい・耐朽性等への関わりは、成分で異なる

腐朽による壁成分の分解は、機能を変える

成分だけで決めず、生物・水分・使用環境も考える

演習2　比喩を使って壁を説明



青：セルロースの集合

緑：ヘミセルロースの概念

周囲：リグニン等を含む

① 細長い集合と周囲の成分を
図で対応させる

② 比喩で説明しやすい点を一つ

③ 説明し切れない点を一つ
（水との関係など）

④ 中学生向けの説明文を書く
（比喩を使わなくても可）

成分配置の概念図。層・本数・寸法比・質量割合は再現していない。

演習2の解説：対応と限界

説明する関係	比喩で示せること・限界
細長い集合と周囲	セルロースの集合と、ヘミセルロース・リグニン等
役立つ点	複数の構成が組み合わさって性質を生む
限界	分子のつながり、層構造、水との関係を全ては再現しない
中学生への説明	壁の図を添え、どこを何に対応させたかを言う

比喩の名称を知らない場合は、色分けした壁の模式図を使ってよい。

短い休憩 3

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

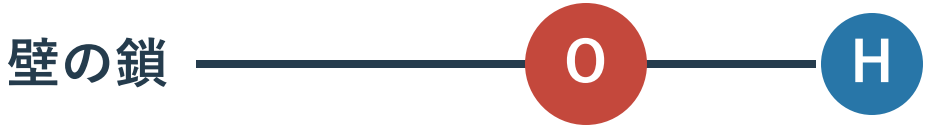
肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

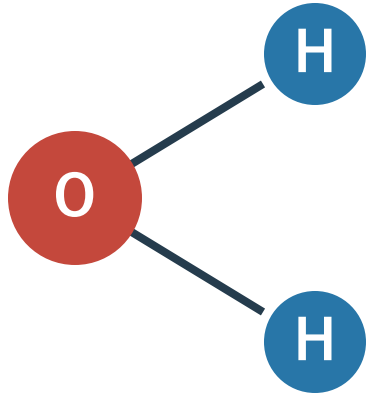
できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習3　水との関係を図で説明へ進みます。

演習3　水との関係を図で説明

壁の分子の一部（OH基）





水分子 H_2O

点線をどこへ入れる？

① OH基と水分子の間に、水素結合の点線を入れる

② 内腔の水と壁内の水を図示し、膨潤との関係を説明

③ 水滴の形から「吸湿しない」とした説明を修正

図と説明文を手元に残し、次頁の解説と照合。必要なら一時停止。

演習3の解説



① 分子内の実線と、水素結合の点線を区別

② 壁の膨潤では、壁内の水と成分との相互作用に注目

③ 表面のぬれ方と、内部の吸湿を分けて確かめる

親水性を水溶性、疎水性を完全防水と同一にしない

中学生への説明と観察の設計

学習者に示すもの	教員が押さえる背景
方向を示した木片	L・R・T、細胞の配列と壁内部の配向
壁と水の図	OH基、水素結合、水がある場所
そろえた条件での比較	表面のぬれ・質量変化・寸法変化を区別

指導要領解説 A(1)ア → 材料の特徴・加工等の技術

採択する教科書の本文・図と、公開年間計画の対応を確認する。

確認問題　説明を自分で点検

① ミクロフィブリルの主成分と、S1・S2・S3の区分

② セルロースと水：OH基と、水のアクセス

③ 水素結合の点線の両端は、どの部分か

④ 表面のぬれ方と、材料内部の吸湿の違い

⑤ 質量百分率を比較するときの、分母の確認

課題A1：構造と成分のまとめ

対象：第1〜4回。A1の専用Wordフォームを使用

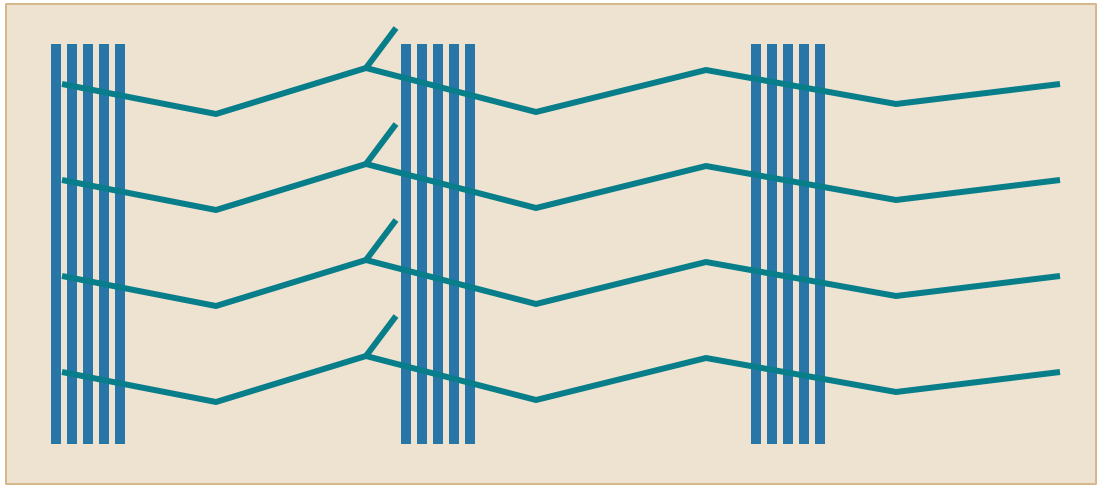
回答IDを残し、途中式・単位・出典の該当箇所を書く

基本70点・発展30点。基本14欄のうち12欄の十分な達成で60点

作業目安75〜100分は、動画90分とは別

05242020_A1_学籍番号.pdfをTeamsへ提出。期限等はTeamsで確認

要点と次の学習



青：セルロースの集合

緑：ヘミセルロースの概念

周囲：リグニン等を含む

層・成分・配向を区別し
対応させて読む

OH基と水素結合から
吸湿・膨潤を考える

親水性と水溶性、表面のぬれと
内部の吸湿を区別

次回：Eと強度を
物性値と条件から読む

成分配置の概念図。層・本数・寸法比・質量割合は再現していない。

参考資料と読む箇所

USDA Wood Handbook 2021 第3章：木材化学（3–9頁）

水素結合・親水性：IUPAC Gold Book

Thybring ほか（2022）：Water in Wood

吸湿の研究：10.1007/s10570-022-04973-0

各リンクと該当箇所は、配布資料・ノートにも記載